

1.1.2.1.1.1 NCM

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 상세문서 | 이 항목만 포함

선수학습

1.1.1.1.1.1 Li: 원소· Li^+ ·금속 음극

1.1.1.2.1 층상 구조

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

먼저 알아둘 기초

기호 읽기

NCM은 Ni-Co-Mn 순서의 약칭이다. NMC라는 표기도 있으므로 숫자가 어떤 원소 순서인지 먼저 확인한다.

층상과 반응

층상 구조의 Li 이동과 전이금속 산화·환원을 함께 읽는다. Li 탈리량이 커지면 구조·표면 상태도 변할 수 있다.

전위와 전압

양극 전위는 보통 Li/Li^+ 기준으로 제시한다. 풀셀 전압은 양극과 음극 전위의 차이이다.

핵심 내용

조성과 숫자

대표식은 $\text{LiNi}_x\text{Co}_y\text{Mn}_z\text{O}_2$ 이며 이상적인 금속 자리 조성에서는 $x+y+z=1$ 이다. NCM811을 Ni:Co:Mn=8:1:1로 표기했다면 $\text{LiNi}_{0.8}\text{Co}_{0.1}\text{Mn}_{0.1}\text{O}_2$ 를 뜻한다. 숫자는 전이금속 몰비이며 전체 원소의 질량비가 아니다.

Ni 함량을 높일 때

Ni 증가로 얻으려는 주된 이점은 높은 가용 용량이다. 동시에 Li/Ni 자리 혼입, 입자 내 응력·균열, 표면 반응 등을 고려한다. 실제 거동은 조성뿐 아니라 입자 구조·합성·전해질·충전 상한·온도에 좌우된다.

비교할 성능

가역 비용량, 평균 방전 전위, 용량 유지율, 저항 증가를 구분한다. 논문의 높은 Wh/kg 값은 양극 활물질 기준일 수 있으므로 셀 기준인지 확인한다. NCM의 성능을 하나의 고정 숫자로 외우지 않는다.

이 항목에서 확인할 증거

XRD로 결정상과 격자, 현미경으로 입자·균열, 표면 분석으로 계면 변화, 충방전으로 이용 가능한 용량을 살핀다. 한 분석 결과만으로 모든 용량 감소 원인을 단정하지 않는다.

스스로 확인할 질문

NCM811의 숫자 의미를 설명하고, 성능 비교에 필요한 시험 조건 세 가지를 말할 수 있는가?

참고 근거

Ni-rich layered oxide cathodes, Nature Communications (2024)

<https://doi.org/10.1038/s41467-024-54637-9>

Hierarchical nickel valence gradient, Nature Communications (2021)

<https://doi.org/10.1038/s41467-021-22635-w>

Royal Society of Chemistry, Lithium
<https://periodic-table.rsc.org/element/3/lithium>

DOE, DOE Explains...Batteries
<https://www.energy.gov/science/doe-explainsbatteries>

DOE, Why Is It So Hard to Make Batteries Smaller and Lighter?
<https://www.energy.gov/science/bes/articles/why-it-so-hard-make-batteries-smaller-and-lighter>

이후 연계학습

- 1.2.2 로딩량·면적당 용량
- 1.1.1.2.5 상전이·응력·균열
- 1.4.2.1 XRD
- 2.1.3 리튬화·소성